

Theme: 平行平板コンデンサーへの導体と誘電体の挿入

コンデンサーに電荷が蓄えられると、コンデンサーは静電エネルギーを有します。この静電エネルギーはクーロン力による位置エネルギーであるため、系に何らかの仕事がある場合値が変動します。このエネルギー変化を議論しましょう。

演習問題 5

1 辺の長さが L の正方形極板 A, B, 間隔 d とした平行板コンデンサーが起電力 V の電池で繋がれコンデンサーを充電させた。極板 A を原点として x 軸を設定する。真空の誘電率を ϵ_0 とする。

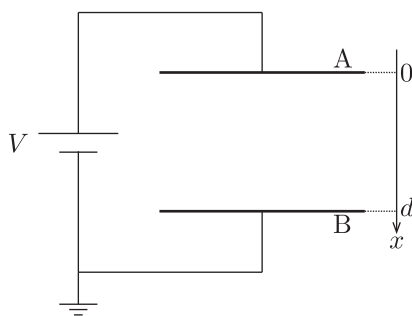


Fig.1

- (1) 電池に繋がれたまま厚さ $\frac{d}{2}$ で 1 辺の長さが L の導体を、極板間の中央に挿入した。極板 A に蓄えられる電荷 Q' を求めよ。
- (2) $0 \leq x \leq d$ における電位 $V(x)$ と x のグラフを書け。
- (3) (1) の後電池から取り外し、導体を引き抜いた。極板 A の電位 V' を求めよ。

再び電池に繋ぎ、コンデンサーを最初の状態に戻した。

- (4) 電池に繋がれたまま厚み d で、1 辺の長さが L 、比誘電率 ϵ_r の誘電体を Δx だけゆっくり挿入した。極板 A に蓄えられた電荷 Q'' を求めよ。
- (5) その後誘電体を全てゆっくりと挿入した。挿入の前後で電池がする仕事 w を求めよ。
- (6) 誘電体の挿入で外力がする仕事 W を求めよ。

詳解

(1) コンデンサーの極板間には電場が存在します．導体内は静電誘導により，電場がゼロになります．つまり，導体表面にはコンデンサーが蓄えた電荷と同じ大きさの電荷が表面に誘起されるということです．また電池に繋がれたままこの操作を行なったので，コンデンサーにかかる電位差は挿入前後で変化しません．

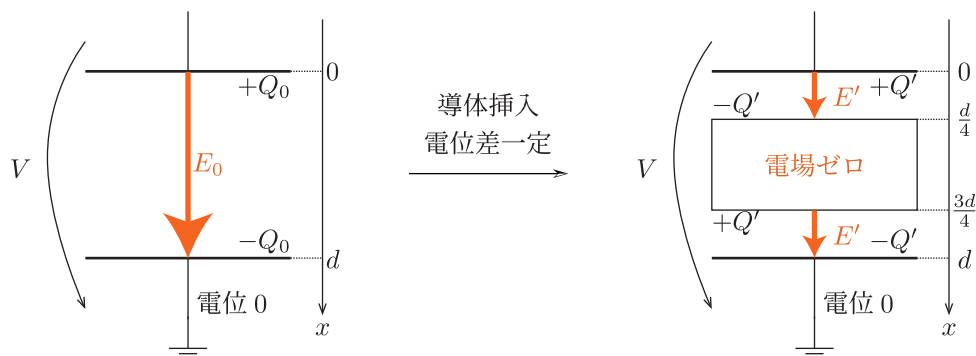


Fig.2

挿入前にコンデンサーに蓄えられていた電荷を Q_0 ，極板間の電場を E_0 とする．平行平板コンデンサーの極板間電場は，

$$E_0 = \frac{Q_0}{\varepsilon_0 L^2}. \quad (5.1)$$

一様電場であるので，

$$\begin{aligned} V &= E_0 d = \frac{Q_0}{\varepsilon_0 L^2} d, \\ Q_0 &= \frac{\varepsilon_0 L^2}{d} V. \end{aligned} \quad (5.2)$$

導体挿入後のコンデンサーの極板に蓄えられる電荷を Q' とする．導体は静電誘導により表面に電荷が分布して，導体内部の電場をゼロにする．したがって，導体表面に分布する電荷は Q' ．真空部分の電場を E' とすると，

$$E' = \frac{Q'}{\varepsilon_0 L^2}. \quad (5.3)$$

電池に繋がれたまま操作を行なったので，コンデンサー全体の電位差は V ．導体中は等電位，かつ真空間は一様電場であるため，

$$\begin{aligned} V &= E' \frac{d}{4} + E' \frac{d}{4} = \frac{Q'}{\varepsilon_0 L^2} \frac{d}{2}, \\ Q' &= \frac{2\varepsilon_0 L^2}{d} V. \end{aligned} \quad (5.4)$$

コンデンサーの電気容量の公式に頼らずに，電場から議論して電荷を求めました．また， Q_0 と Q' を比較すると， $Q' = 2Q_0$ であることが分かります．元々のコンデンサーの電気容量 C は平行平板コンデンサーである

ので、 $C = \frac{\varepsilon_0 L^2}{d}$ ですが、(5.4) より導体挿入後のコンデンサーの電気容量 C' は、 $C' = \frac{2\varepsilon_0 L^2}{d} = 2C$ となっていることが分かります。従って、導体の挿入位置はどこでもよく、極板が $\frac{d}{2}$ のコンデンサーになって電気容量が 2 倍になった、という解釈をすることができます。

(2) 極板 B がアースされているので、極板 B の電位はゼロです。電場が電位の勾配であることを思い出して、グラフを書きましょう。導体中はどこでも電位ゼロです。

(5.1), (5.2) より、

$$E_0 = \frac{1}{\varepsilon_0 L^2} \frac{\varepsilon_0 L^2}{d} V = \frac{V}{d}. \quad (5.5)$$

(5.2), (5.4) より、

$$E' = \frac{1}{\varepsilon_0 L^2} \frac{2\varepsilon_0 L^2}{d} V = \frac{2V}{d}. \quad (5.6)$$

したがって、導体挿入後の真空中の電場は勾配が 2 倍である。グラフは以下に示すようになる。

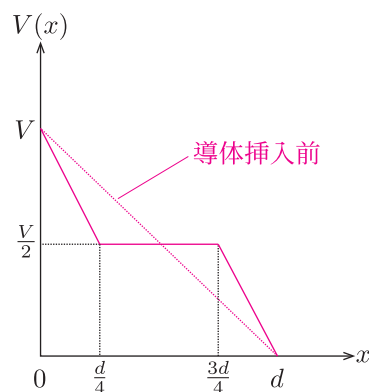


Fig.3

(5.5), (5.6) の電場の式は、極板間の電位差が V で一定であることを利用すれば、一様電場の式からすぐに求めることもできます。

(3) 電池から取り外して導体を引き抜くので、蓄えられている電荷は変動しません。

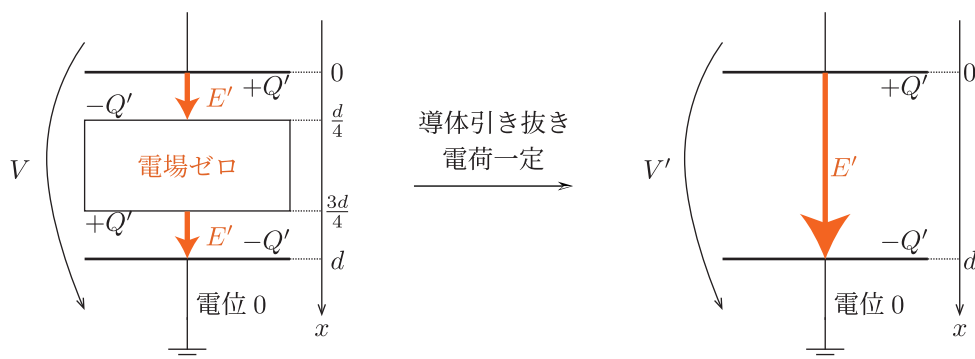


Fig.4

電池から取り外しているのに、電荷 Q' は一定。したがって、極板間電場は E' で変化しない。電位差 V' は、

$$V' = E'd = \frac{2V}{d}d = \underline{\underline{2V}}. \quad (5.7)$$

(4) 電池に繋がれたままの操作であるので、電位差は V で一定です。極板の電荷分布は、誘電体の存在する部分と真空部分で異なるので、それぞれを文字で置くところからスタートです。誘電体内部の電場は、誘電分極により $\frac{1}{\varepsilon_0}$ で書けることに注意しましょう。

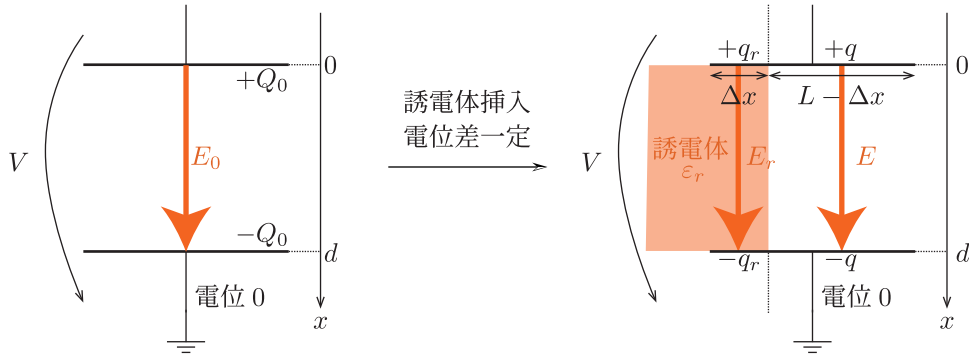


Fig.5

誘電体と触れる極板上に分布する電荷を q_r 、真空部分の電荷を q とする。誘電体内部の電場は、誘電分極を考えることにより、 $\frac{1}{\varepsilon_0}$ になる。誘電体内部の電場、真空部分の電場をそれぞれ E_r 、 E とすると、

$$E_r = \frac{1}{\varepsilon_r \varepsilon_0} \frac{q_r}{\Delta x L}, \quad (5.8)$$

$$E = \frac{q}{\varepsilon_0 (L - \Delta x) L}. \quad (5.9)$$

電池に繋がれたままであるので、2つの電場による電位差は V で等しい。従って、

$$V = E_r d = \frac{1}{\varepsilon_r \varepsilon_0} \frac{q_r}{\Delta x L} d, \quad (5.10)$$

$$V = E d = \frac{q}{\varepsilon_0 (L - \Delta x) L} d. \quad (5.11)$$

(5.10), (5.11) より、

$$q_r = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 \Delta x L}{d} V, \quad (5.12)$$

$$q = \frac{\varepsilon_0 (L - \Delta x) L}{d} V. \quad (5.13)$$

(5.12), (5.13) より、蓄えられている電荷 Q'' は、

$$Q'' = q_r + q = \frac{\varepsilon_0 (L - \Delta x) + \varepsilon_r \varepsilon_0 \Delta x}{d} L V = \underline{\underline{\frac{(\varepsilon_r - 1)\Delta x + L}{d} \varepsilon_0 L V}}. \quad (5.14)$$

(5) 電池のする仕事とは、電池を通過する電荷量と起電力の積です。電池に繋いだまま誘電体を完全に挿入した場合、コンデンサーに蓄えられる電荷量は変化していますから、電荷の変化量が電池を通過していることになります。

完全に挿入後の電荷量を Q''' とする。完全挿入とは (5.14) において $\Delta x = L$ であるため、

$$Q''' = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 L^2 V}{d}. \quad (5.15)$$

挿入の前後で電池を通過した電荷の変化量 ΔQ は、(5.2), (5.15) より、

$$\Delta Q = Q''' - Q_0 = \frac{\varepsilon_r - 1}{d} \varepsilon_0 L^2 V. \quad (5.16)$$

電池のした仕事 w は、

$$w = \Delta Q V = \frac{\varepsilon_r - 1}{d} \varepsilon_0 L^2 V^2. \quad (5.17)$$

(6) 系のエネルギーは仕事で変化します。コンデンサーの静電エネルギーは電荷の位置エネルギーであるので、その仕事は電池の仕事、誘電体の挿入に必要な外力の仕事で変化します。エネルギーの推移を立式しましょう。

挿入前後の静電エネルギーを U_0, U_1 とすると、電位差は V で一定なので、

$$U_0 = \frac{1}{2} Q_0 V = \frac{\varepsilon_0 L^2}{2d} V^2, \quad (5.18)$$

$$U_1 = \frac{1}{2} Q''' V = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 L^2}{2d} V^2. \quad (5.19)$$

この系におけるエネルギーと仕事の関係より、

$$\begin{aligned} U_0 + w + W &= U_1, \\ W &= U_1 - U_0 - w. \end{aligned} \quad (5.20)$$

(5.17), (5.18), (5.19) より、

$$W = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 L^2}{2d} V^2 - \frac{\varepsilon_0 L^2}{2d} V^2 - \frac{\varepsilon_r - 1}{d} \varepsilon_0 L^2 V^2 = \frac{1 - \varepsilon_r}{2d} \varepsilon_0 L^2 V^2. \quad (5.21)$$

$\varepsilon_r > 1$ であるため、 $W < 0$ であることが分かります。外力の仕事が負であるということは、誘電体をゆっくり挿入するために、挿入する向きと逆向きに外力を加えているということを意味します。誘電体は極板に吸い込まれていってしまうのです。これは、誘電体表面の分極電荷が極板の電荷からクーロン力を受けるためです。